

Forecasting: Principles and Practice - Chapter 2 Exercises

2.10 Exercise 5

2176071KimSooMin

2026-03-20

```
library(fpp3)
library(readxl)
```

a. Excel 데이터 읽기

```
tourism_raw <- read_excel("tourism.xlsx")
```

특정된 파일을 data frame으로 읽어들임

b. tsibble 데이터로 변환

```
my_tourism <- tourism_raw |>
  mutate(Quarter = yearquarter(Quarter)) |>
  as_tsibble(index = Quarter, key = c(Region, State, Purpose))
# (tourism)
all.equal(my_tourism, tourism)
```

yearquarter(Quarter) |> xlsx는 월4개로 인덱스로 tsibble 이 인식하는 분기 형식으로 변환해줌
key = c(Region, State, Purpose) 같은 Quarter에 region/state/purpose 조합이 여러개 존재하므로 각 시계열을 구분하는 식별자로 지정. key 없으면 tsibble 생성 불가
문제에 요구한 identify to tourism tsibble 이 실제로 같은지 검증
[1] TRUE

```
# tourism: tsibble
# all.equal(): - TRUE
```

c. 가장 방문객이 많았던 Region과 Purpose 조합

```
my_tourism |>
  group_by(Region, Purpose) |> summarise(avg_trips = mean(Trips)) |>
  arrange(desc(avg_trips)) |> slice(1)
```

group_by(Region, Purpose) |> 조합별 그룹화
summarise(avg_trips = mean(Trips), groups = "drop") |> summarise 즉 그룹별 상의 값 해체
arrange(desc(avg_trips)) |> 내림차순
slice(1) 최대값 1행만 추출
기간 평균 계산

```
## # A tsibble: 1 x 4 [1Q]
## # Key:      Region, Purpose [1]
##   Region    Purpose Quarter avg_trips
##   <chr>     <chr>    <qtr>    <dbl>
## 1 Melbourne Visiting 2017 Q4      985.
```

가장 여행객 방문 횟수 평균이 높은 조합은 Sydney 지역의 Visiting(지인 방문) 목적이다.

d. State 단위 통합 tsibble 생성 및 시각화

```
state_tourism <- my_tourism |>
  as_tibble() |>
  # as_tibble(): data frame      group_by/summarise .
  # tsibble     index  group_by      .
  group_by(State, Quarter) |>
  summarise(Trips = sum(Trips), .groups = "drop") |>
  as_tsibble(index = Quarter, key = State)

state_tourism |>
  autoplot(Trips) +
  labs(
    title = "Total Trips by State",
    x = "Quarter",
    y = "Trips"
  )
```

